# ChatGPT への指示（このファイル 1 つで完結しています）

このファイルは、Claude Code からの「主人公 製品版 第 5 段階（アクションの腕ポーズ最終仕上げ）」の作業報告です。中身は次の順です。

1. この指示
2. 作業報告（提出物 12 項目を含む）
3. 画像 1〜8（全コマに「動作名.方向.コマ番号」を記載）
    - 1：修正前と修正後の比較
    - 1b：問題のあったコマの拡大
    - 2：腕の形の一覧（★が追加分）
    - 3：4 方向の比較
    - 4a・4b：13 動作の全コマ
    - 5：待機・歩行・走行の全コマ
    - 6：剣・盾・弓の左右の比較
    - 7：滑空の全コマ
    - 8・8b：iPhone 13 横向き相当の画面

次の順でお願いします。

1. 報告と画像を確認し、次の 8 つの観点で評価してください
    - 腕の自然さ
    - 動作の滑らかさ
    - 武器との連動
    - 左右の整合性
    - 背面の視認性
    - 滑空時の自然さ
    - iPhone での視認性
    - 全体のデザインの統一性
2. 報告の「7. 残っている問題と改善提案」を確認し、主人公を正式採用するかの判断の案を出してください
    - 採用前に直すべき点があれば、動作名・方向・コマ番号で具体的に
3. Claude Code へ渡す次の作業指示書を作ってください。これまでの決まりを必ず入れてください
    - 既存素材（src/art、src/art-proto、public、CC0 素材）は変更・削除しない
    - 製品版候補は別ファイルで管理する
    - 独立したブランチで作業し、PR を作る
    - 承認まで PR をマージしない。自動マージも設定しない
    - 費用が発生する場合は、事前に候補・用途・見積もり・無料の代替案を出す

# 作業報告：主人公 製品版 第 5 段階（アクションの腕ポーズ最終仕上げ）（2026-11-08）

## 1. 結論

- 指示書「第 5 段階：アクション腕ポーズ最終仕上げ」に従い、第 4 段階で残っていた 4 つの問題を直した
    1. 滑空の腕
    2. 剣の振りの途中の形
    3. 左向きの武器
    4. 背面の攻撃
- 立ち絵（体・顔・髪・衣装・マント・配色）は変えていない。第 4 段階の基本の腕の形も、そのまま使っている
- 新しいブランチ `feature/hero-release-final` で作業した。**PR #41**
    - PR #40（第 4 段階）のブランチから作り、PR #40 の上に重ねた。差分は第 5 段階の分だけ
    - PR #39・#40 は未承認・未マージのまま
- **承認までマージしない。自動マージも設定していない。正式採用もしていない**（9 章で判断をお願いします）
- 費用は発生していない

## 2. 作業前の確認

- 作業前の Git：変更なし。PR #39・#40 は開いたまま（未マージ）
- 依存関係：main ← PR #39（第 1〜3 段階）← PR #40（第 4 段階）← **PR #41（第 5 段階）**
- 順番にマージする必要がある：PR #41 は PR #40 の内容を前提にしている

## 3. 修正内容

### ① 滑空専用の腕（握る）

- 頭の横でひもを握る形を、正面・背面・横で新しく描いた
- 肩から肘・手までの腕全体が、頭の外に見える。顔は隠さない
- 手の上にひもを描き、握っていることが一目で分かるようにした
- 左向きは右向きの反転（武器を持たないので問題がない）
- 「上げる」の形は変えていない（崖登りで使う）

### ② 腕の振りのバリエーション（基本 4 形＋追加で最大 8 形）

- 追加した形：
    - 斜め上（振りかぶり）
    - 斜め下（振り抜き）
    - 肘を曲げる（走行、横向き）

    - 体の前を横切る（背面）
    - 握る（滑空）
- 剣の 3 段は、コマごとに腕の形と剣の角度を指定した。手の位置は描いた腕の手そのものなので、柄は常に手袋の中にある
    - 剣 1 段：振りかぶる（斜め上）→ 横に払う（前に出す）→ 振り抜く（斜め下）→ 戻す（下ろす）
    - 剣 2 段：下から（斜め下）→ 切り上げ（前に出す）→ 振り上げきる（斜め上）→ 構え直す
    - 剣 3 段：沈んで構える → 振り上げ（斜め上）→ 跳ぶ → 振り下ろし（斜め下）→ 決め → 戻す
- 走行（横向き）：前に振った腕は肘を曲げ、こぶしが胸の前に来る
- ジャンプ・着地・回避：第 4 段階の形のままでつながっている（前後のコマで腕が飛ばないことを、全コマの一覧で確認した）

### ③ 左向き専用の武器動作

- 剣 1〜3 段・盾・弓の左向きは、右向きの反転をやめて別に描いた
    - 左腕を手前、右腕（剣の腕）を奥にして描いてから反転する
- 結果
    - 剣は常に右手。奥の腕なので 1 段暗い
    - 盾と弓は常に左手。盾は左腕に付き、手前に見える
    - 弓の弦は、描いた右手の位置まで引かれる
- ほかの動作の左向きは、これまでどおり右向きの反転（武器を持たないので、テストで反転であることを確認している）

### ④ 背面からの攻撃

- 剣が肩越し・体の横・頭の横に見える角度に変えた
- 体の前を横切る腕は、体の端から出る手だけを描く。剣はその手から伸びる
- 盾と弓（背面）：左手で体の左横に持ち、縁と弓が見えるようにした
- マントのデザインは変えていない

## 4. 提出物（この PDF に入っている画像。全コマに「動作名.方向.コマ番号」を記載）

1. 修正前と修正後の比較 → 画像 1、問題のあったコマの拡大 → 画像 1b
2. 追加した腕ポーズの一覧 → 画像 2（★が追加分）
3. 正面・背面・右向き・左向きの比較 → 画像 3
4. 13 動作の全コマ → 画像 4a・4b
5. 待機・歩行・走行の全コマ → 画像 5
6. 剣・盾・弓の左右の比較 → 画像 6
7. 滑空の全コマ → 画像 7
8. iPhone 13 横向き相当のゲーム画面 → 画像 8・8b（左向きの剣・盾・弓、背面の剣）
9. テスト結果 → 5 章

10. 変更ファイル → 6 章
11. PR 番号 → **#41**
12. 残っている問題と改善提案 → 7 章
13. 試作用 HTML：`docs/hero/release/主人公お試し.html`（PDF とは別に送付）

## 5. テスト（実際に実行した結果）

- 単体：37 ファイル・475 件 成功
  - 追加 1 件：左向きの剣・盾・弓は右向きの反転でないこと、ほかの動作の左向きは反転であること
- lint・型チェック・データ検査：成功
- 主人公の E2E（Chromium）：4 件 成功
  - 追加 1 件：左向きで剣・盾・弓がそれぞれ左向き専用の絵で表示される
- 全体の E2E（Chromium）：106 件 すべて成功
- 4 方向の待機・歩行・走行・剣・盾・弓・滑空・ジャンプ・着地・回避・倒れる：全コマ一覧（画像 3〜7）で確認
- 位置ずれのテスト（第 4 段階で追加）：全コマで成功
- iPhone 13 横向き相当：左向きの剣・盾・弓、背面の剣を表示し、エラーなし（画像 8・8b）
- 既存の素材：`src/art`、`src/art-proto`、`public` は変更なし（差分で確認）

## 6. 変更ファイル

- 新規
  - `tools/hero_release/stage5_sheets.py`（確認画像を作る）
  - `docs/hero/release/stage5/`（確認画像 10 枚）
- 変更
  - `tools/hero_release/arms.py`：腕の形 5 種を追加（滑空・斜め上・斜め下・肘曲げ・横切る）
  - `tools/hero_release/actions.py`：剣 3 段・弓・盾・滑空のコマ指定、左向きの描き方、弓の弦
  - `tools/hero_release/gen_hero.py`：左向きの武器動作を別に描く
  - `tools/hero_release/arm_sheet.py`：一覧に追加の形を含める
  - `tests/unit/heroAnim.test.js`、`tests/e2e/hero-release.spec.js`
  - `docs/hero/HERO_ANIMATION_SPEC.md`、確認画像、試作用 HTML
  - `src/art-release/hero/*.png`：95 枚を描き直し
    - 剣 1〜3 段（4 方向）
    - 弓・盾（左向き・背面など）
    - 滑空（4 方向）
    - 走行（左右）

## 7. 残っている問題と改善提案

1. **横向きで振り上げた剣が顔に近い**
   - 剣 2 段の 3 コマ目と剣 3 段の 2 コマ目で、腕と剣が顔の前の端にかかる

    - 剣 3 段は剣を頭の後ろに回して、顔は見えるようにした
    - 提案：さらに直すなら、横向きの振り上げを「頭の後ろへ担ぐ」形に変える
2. **左向きの剣は奥の手なので、柄が体に隠れる**
    - 刃は体の外に見えるので、攻撃していることは分かる
    - 提案：手前に回す形を 1 つ足せば、柄まで見える
3. **背面の弓は、狙っている方向が分かりにくい**
    - 弓は体の左横に見えるが、矢は体の陰になる
    - 提案：弓を少し上に持ち上げ、矢の先を頭の横に出す
4. **正面の剣 3 段の振り上げは、剣が頭の後ろに回る**
    - 刃は頭の左外に見える
    - 提案：頭の大きい体型では、これが限度と考えている。許容いただけるか判断をお願いしたい
5. 上の 1〜4 はどれも小さな調整。正式採用の判断の前に直すか、採用後に直すかを決めてほしい

## 8. 守っている決まり

- 既存素材（src/art、src/art-proto、public、CC0 素材）は変更・削除していない
- 第 3 段階で承認された体・顔・髪型・衣装・マント・配色は変えていない
- 製品版候補は src/art-release/hero/ で別に管理している
- 独立したブランチで作業し、PR #41 を作成した。マージ・自動マージはしていない
- 費用は発生していない

## 9. 判断のお願い（正式採用）

次の観点で提出物を確認し、主人公を正式採用するかを判断してください。

- 腕の自然さ
- 動作の滑らかさ
- 武器との連動
- 左右の整合性
- 背面の視認性
- 滑空時の自然さ
- iPhone での視認性
- 全体のデザインの統一性

採用する場合の進め方（案）

1. PR #39 → #40 → #41 の順にマージする
2. ?hero=release なしでも製品版の主人公を表示するように切り替える（別の PR）
3. その後、NPC・敵の製品版の制作に進む

## 画像 1：修正前（第 4 段階）と修正後（第 5 段階）

上の段：修正前　下の段：修正後。各コマの上に「動作名.方向.コマ番号」



## 画像 1b：問題のあったコマの拡大

滑空・左向きの振りかぶり・背面の攻撃・背面の決め技



## 画像 2：腕の形の一覧（★が第 5 段階で追加）

行：正面・背面・横



## 画像 3：4 方向の比較

左から 下・上・右・左向き

剣 1 段 下向き 1



剣 1 段 上向き 1



剣 1 段 右向き 1



剣 1 段 左向き 1



剣 2 段 下向き 2



剣 2 段 上向き 2



剣 2 段 右向き 2



剣 2 段 左向き 2



盾 下向き 1



盾 上向き 1



盾 右向き 1



盾 左向き 1



弓 下向き 3



弓 上向き 3



弓 右向き 3



弓 左向き 3



滑空 下向き 0



滑空 上向き 0



滑空 右向き 0



滑空 左向き 0



## 画像 4a：13 動作の全コマ（前半）

ジャンプ・着地・滑空・崖登り・水泳・回避・剣 1 段

ジャンプ（jump）
下向き（down）

jump.down.0



jump.down.1



ジャンプ（jump）
上向き（up）

jump.up.0



jump.up.1



ジャンプ（jump）
右向き（right）

jump.right.0



jump.right.1



ジャンプ（jump）
左向き（left）

jump.left.0



jump.left.1



着地（land）
下向き（down）

land.down.0



land.down.1



着地（land）
上向き（up）

land.up.0



land.up.1



land.right.0

land.right.1

着地（land）
右向き（right）


land.left.0


land.left.1

着地（land）
左向き（left）


glide.down.0


glide.down.1

glide.down.2

glide.down.3

滑空（glide）
下向き（down）


glide.up.0


glide.up.1


glide.up.2


glide.up.3

滑空（glide）
上向き（up）


glide.right.0


glide.right.1


glide.right.2


glide.right.3

滑空（glide）
右向き（right）


glide.left.0


glide.left.1


glide.left.2


glide.left.3

滑空（glide）
左向き（left）


climb.down.0


climb.down.1


climb.down.2


climb.down.3









崖登り（climb）
下向き（down）


climb.up.0


climb.up.1


climb.up.2


climb.up.3

崖登り（climb）
上向き（up）


climb.right.0


climb.right.1


climb.right.2


climb.right.3

崖登り（climb）
右向き（right）


climb.left.0


climb.left.1


climb.left.2


climb.left.3

崖登り（climb）
左向き（left）


swim.down.0


swim.down.1


swim.down.2


swim.down.3

水泳（swim）
下向き（down）


swim.up.0


swim.up.1


swim.up.2


swim.up.3

水泳（swim）
上向き（up）


swim.right.0


swim.right.1


swim.right.2


swim.right.3

水泳（swim）









右向き（right）


swim.left.0


swim.left.1


swim.left.2


swim.left.3

水泳（swim）
左向き（left）


dodge.down.0


dodge.down.1


dodge.down.2


dodge.down.3

回避（dodge）
下向き（down）


dodge.up.0


dodge.up.1


dodge.up.2


dodge.up.3

回避（dodge）
上向き（up）


dodge.right.0


dodge.right.1


dodge.right.2


dodge.right.3

回避（dodge）
右向き（right）


dodge.left.0


dodge.left.1


dodge.left.2


dodge.left.3

回避（dodge）
左向き（left）

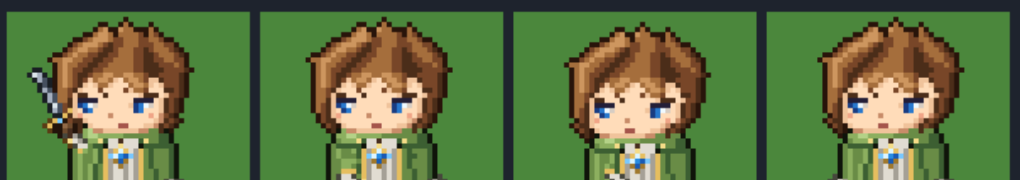

attack1.down.0


attack1.down.1


attack1.down.2


attack1.down.3

剣 1 段（attack1）
下向き（down）






## 画像 4b：13 動作の全コマ（後半）

剣 2 段・剣 3 段・弓・盾・被弾・倒れる

剣 2 段 (attack2)
下向き (down)

attack2.down.0 attack2.down.1 attack2.down.2 attack2.down.3



剣 2 段 (attack2)
上向き (up)

attack2.up.0 attack2.up.1 attack2.up.2 attack2.up.3



剣 2 段 (attack2)
右向き (right)

attack2.right.0 attack2.right.1 attack2.right.2 attack2.right.3



剣 2 段 (attack2)
左向き (left)

attack2.left.0 attack2.left.1 attack2.left.2 attack2.left.3



剣 3 段 (attack3)
下向き (down)

attack3.down.0 attack3.down.1 attack3.down.2 attack3.down.3 attack3.down.4 attack3.down.5



剣 3 段 (attack3)
上向き (up)

attack3.up.0 attack3.up.1 attack3.up.2 attack3.up.3 attack3.up.4 attack3.up.5



剣 3 段 (attack3)
右向き (right)

attack3.right.0 attack3.right.1 attack3.right.2 attack3.right.3 attack3.right.4 attack3.right.5



剣 3 段 (attack3)
左向き (left)

attack3.left.0 attack3.left.1 attack3.left.2 attack3.left.3 attack3.left.4 attack3.left.5

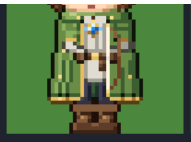


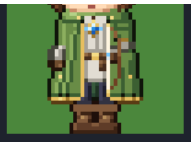
弓 (bow)

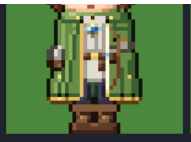
bow.down.0 bow.down.1 bow.down.2 bow.down.3

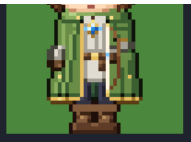


弓（bow）
下向き（down）


bow.up.0


bow.up.1


bow.up.2


bow.up.3

弓（bow）
上向き（up）


bow.right.0


bow.right.1


bow.right.2


bow.right.3

弓（bow）
右向き（right）


bow.left.0


bow.left.1


bow.left.2


bow.left.3

弓（bow）
左向き（left）


guard.down.0


guard.down.1

盾（guard）
下向き（down）


guard.up.0


guard.up.1

盾（guard）
上向き（up）


guard.right.0


guard.right.1

盾（guard）
右向き（right）


guard.left.0


guard.left.1

盾（guard）
左向き（left）


hurt.down.0


hurt.down.1

被弾（hurt）
下向き（down）








## 画像 5：待機・歩行・走行の全コマ

4 方向

待機（idle）
下向き（down）

idle.down.0 idle.down.1 idle.down.2 idle.down.3



待機（idle）
上向き（up）

idle.up.0 idle.up.1 idle.up.2 idle.up.3



待機（idle）
右向き（right）

idle.right.0 idle.right.1 idle.right.2 idle.right.3



待機（idle）
左向き（left）

idle.left.0 idle.left.1 idle.left.2 idle.left.3



歩行（walk）
下向き（down）

walk.down.0 walk.down.1 walk.down.2 walk.down.3 walk.down.4 walk.down.5



歩行（walk）
上向き（up）

walk.up.0 walk.up.1 walk.up.2 walk.up.3 walk.up.4 walk.up.5



歩行（walk）
右向き（right）

walk.right.0 walk.right.1 walk.right.2 walk.right.3 walk.right.4 walk.right.5



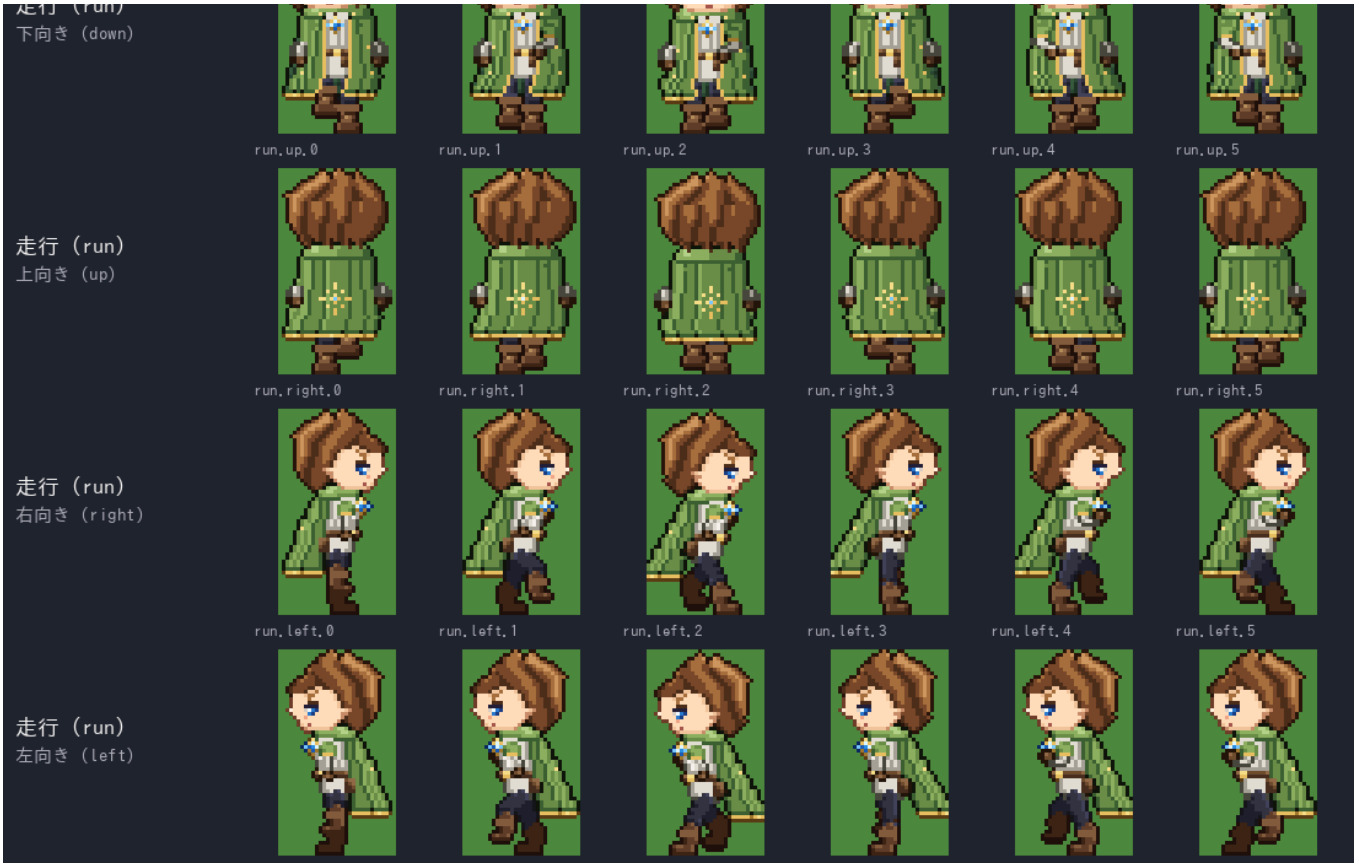
歩行（walk）
左向き（left）

walk.left.0 walk.left.1 walk.left.2 walk.left.3 walk.left.4 walk.left.5



run.down.0 run.down.1 run.down.2 run.down.3 run.down.4 run.down.5






## 画像 6：剣・盾・弓の左右の比較

各動作の右向き（上）と左向き（下）。左向きでも剣は右手、盾・弓は左手

剣 1 段 右向き 0



剣 1 段 右向き 1



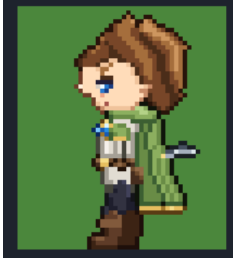
剣 1 段 右向き 2



剣 1 段 右向き 3



剣 1 段 左向き 0



剣 1 段 左向き 1



剣 1 段 左向き 2



剣 1 段 左向き 3



剣 2 段 右向き 0



剣 2 段 右向き 1



剣 2 段 右向き 2



剣 2 段 右向き 3



剣 2 段 左向き 0



剣 2 段 左向き 1



剣 2 段 左向き 2



剣 2 段 左向き 3



剣 3 段 右向き 0



剣 3 段 右向き 1



剣 3 段 右向き 2



剣 3 段 右向き 3



剣 3 段 右向き 4



剣 3 段 右向き 5



剣 3 段 左向き 0



剣 3 段 左向き 1



剣 3 段 左向き 2



剣 3 段 左向き 3



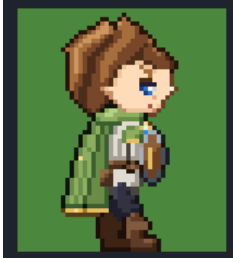
剣 3 段 左向き 4



剣 3 段 左向き 5



盾 右向き 0



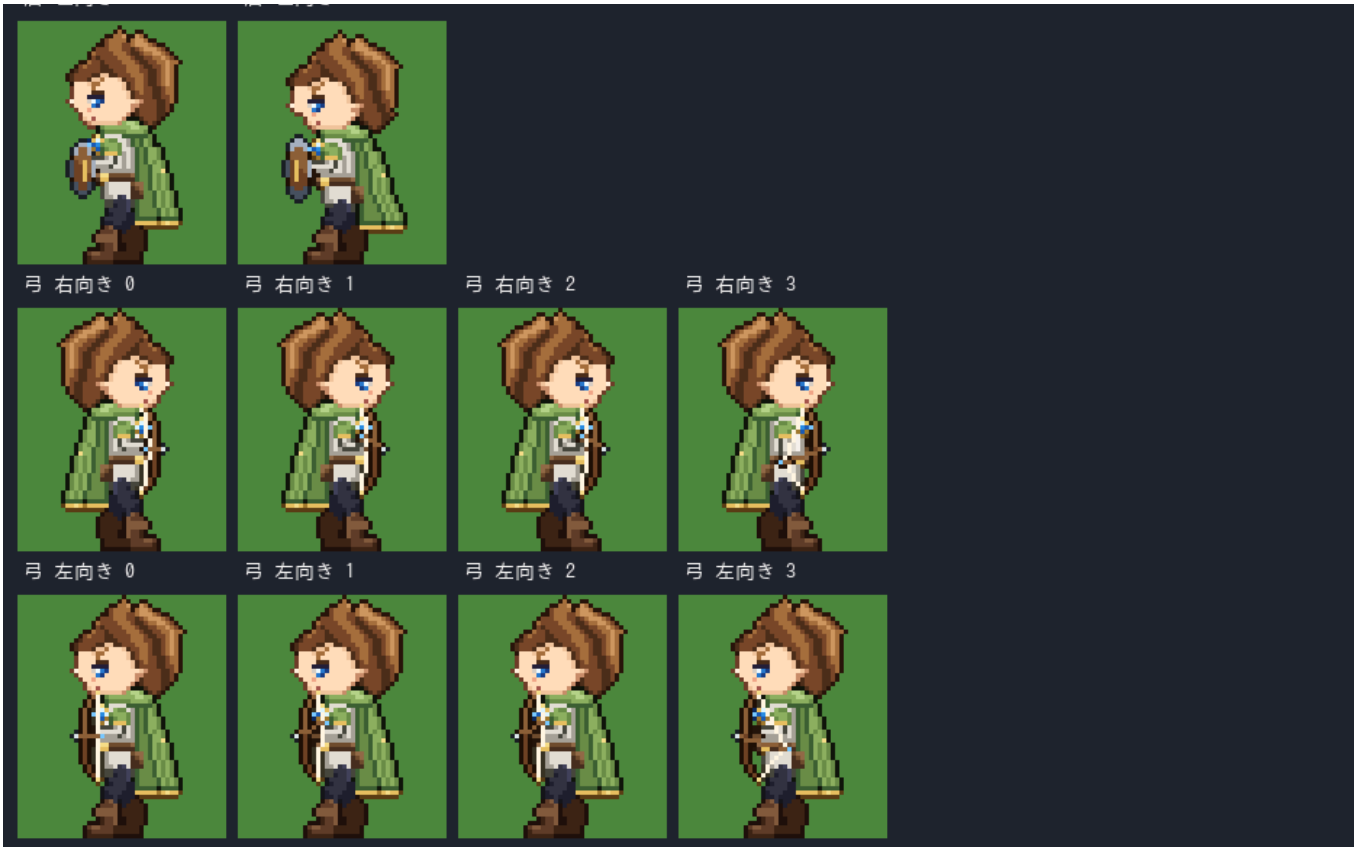
盾 右向き 1



盾 左向き 0



盾 左向き 1




## 画像 7：滑空の全コマ

4 方向

滑空（glide）
下向き（down）

glide.down.0 glide.down.1 glide.down.2 glide.down.3



滑空（glide）
上向き（up）

glide.up.0 glide.up.1 glide.up.2 glide.up.3



滑空（glide）
右向き（right）

glide.right.0 glide.right.1 glide.right.2 glide.right.3



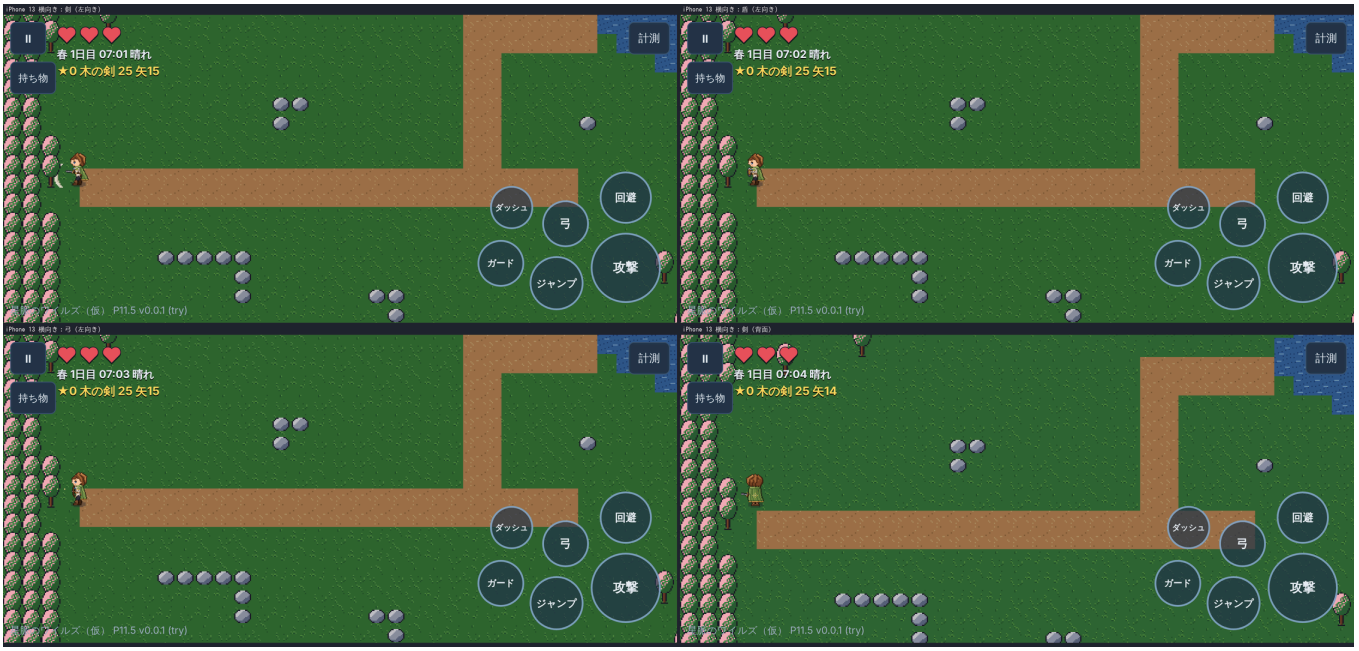
滑空（glide）
左向き（left）

glide.left.0 glide.left.1 glide.left.2 glide.left.3



# 画像 8：iPhone 13 横向き相当のゲーム画面

左向きの剣・盾・弓、背面の剣（試作用 HTML で表示）



## 画像 8b：iPhone 画面の拡大（主人公のまわり）

実際の表示の大きさのまま切り出したもの

